

産業用スマート自動化ソリューション

AI協調ロボットシステム ハードウェア設置ガイドライン

本文書は、AI-ROBO公式ウェブサイトのガイドタブにあるハードウェア技術指針に基づいて作成されました。

文書区分	技術設置マニュアル
作成元	AI-ROBOエンジニアリングソリューションポータル
配布バージョン	v1.1 (2026年改訂版)
安全認証	ISO 10218-1 / ISO/TS 15066準拠

1. AI-ROBO ハードウェアソリューション概要

AI-ROBOスマート協調ロボットは、人間とロボットの安全な共存と高い生産性の実現を目的に設計されています。安全フェンスなしで作業者和同じ空間で柔軟に動作するためには、初期の物理的固定と電源系統の接続を完璧に行う必要があります。

⚠ 必読：安全作業指針

AI-ROBOは24時間365日のリアルタイム監視および自律衝突検知機能を搭載していますが、物理的な固定不良や電氣的ノイズが発生するとセンサー誤作動の原因になります。すべての組立・結線段階では、必ずメイン電源を完全に遮断してください。

1.1 必須要求インフラ仕様

区分	要求事項	重要度
平面度	傾斜0.3°以下、振動のないスチールフレームまたはコンクリート床	最重要
入力電源仕様	AC 200V ~ 240V、50/60Hz（単相）、電圧変動率±10%以内	必須
接地システム	D種接地（接地抵抗100Ω以下の単独接地推奨）	必須
空圧供給（オプション）	清浄圧縮空気 0.5 ~ 0.7 MPa（空圧グripper使用時）	選択

2. ステップ1：ロボットベースの機構部固定

2.1 ポジショニングおよび水平度補正

- ロボットの最大可動限界（ワークスペース）内に構造物や壁面などの物理的干渉がないかレイアウトを検討します。
- 精密デジタル水平器をロボット設置面の中央に配置し、水平状態が0.3°以内になるよう調整します。

2.2 高張力ボルトの締付手順

1. AI-ROBOベース規格に適合する高張力六角ボルトに、緩み防止用の中強度ネジロック剤（Loctite 243）を塗布します。
2. 力が一方に偏らないよう、**対角線方向の順序**で段階的に締め付けます。
3. トルクレンチを使用し、モデル別の規定トルク値に達するまで最終締め付けを行います。

3. ステップ2：電源インフラおよび信号ケーブルインターフェース

3.1 メイン電源および制御盤の結線

- 制御電源配線時は、必ず入力側に専用の漏電遮断器（ELB）を経由するように設計してください。
- 電源線と通信線は平行に配置せず、10cm以上の距離を保ち、ノイズ干渉を防止します。

3.2 ハーネスコネクタの結合

ロボット本体と制御盤を結ぶヘビーデューティコネクタの接続時、内部ピンが曲がらないように垂直に完全に押し込んだ後、外部の二重ロックレバーを固定します。

4. ステップ3：エンドエフェクタおよびラインドレスガイド

AI-ROBOの先端フランジにアプリケーションに応じた機構部（グリッパー、ビジョンカメラなど）を結合するプロセスです。

4.2 ドレスパックの最適配線方法

関節回転時にケーブルやエアーホースが引っ張られたりねじれたりしないよう、**最大可動領域テスト**を仮想的に行い、十分な余裕（マージン）を確保してクランプで固定します。

5. 総合ハードウェア検証リスト

項目	詳細点検基準	点検結果
機構固定	ベース固定ボルトが規定のトルクレンチ値で完全に締め付けられているか？	[] 適合 / [] 不適合
電源系統	供給電圧範囲が正常であり、D種接地が完了しているか？	[] 適合 / [] 不適合
ケーブル配線	コントローラ・ロボット間のコネクタレバーが完全にロックされているか？	[] 適合 / [] 不適合
周辺干渉	ロボットおよび先端ツールの稼働時に周辺構造物やケーブルの干渉がないか？	[] 適合 / [] 不適合

本ガイドはAI-ROBOソリューション標準規格に準拠しています。無断転載および配布を禁じます。